



## MVO-20 – Controle I

Aula 16: Bode: Fatores Elementares

09/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro



# Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

## Primeiro tempo: 0–50 min

- ▶ Retomada de ganho e fase.
- ▶ Decibéis e escala logarítmica.
- ▶ Ganho constante e fatores na origem.
- ▶ Polo e zero reais de primeira ordem.

## Segundo tempo: 50–100 min

- ▶ Esboços e pausas de quadro.
- ▶ Par de polos de segunda ordem.
- ▶ Sinal da fase e conferência no MATLAB.
- ▶ Preparação para sistemas compostos.

## Pergunta da aula

Como reconhecer no Bode a contribuição de cada fator da função de transferência?

## Retomada: o resultado da aula de 06/10

Para um sistema LTI estável,

$$u(t) = A \sin(\omega t + \theta), \quad y_{ss}(t) = AM(\omega) \sin(\omega t + \theta + \phi(\omega)).$$

$$M(\omega) = |G(j\omega)|, \quad \phi(\omega) = \arg G(j\omega).$$

Um ponto já calculado

$G(s) = 2/(s + 1)$  em  $\omega = 1$  rad/s fornece  $M = \sqrt{2}$  e  $\phi = -45^\circ$ .

Objetivo de hoje

Representar todas as frequências em dois gráficos e reconhecer as contribuições dos ganhos, polos e zeros. Na aula de 13/10, combinaremos esses fatores.

# Os dois gráficos de Bode

## Magnitude em decibéis

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|.$$

Eixo vertical linear, em dB. Eixo horizontal logarítmico, em frequência.

## Fase

$$\phi(\omega) = \arg G(j\omega).$$

Eixo vertical linear, usualmente em graus.  
Mesmo eixo horizontal de frequência.

## Referência de magnitude

O logaritmo atua sobre uma razão adimensional. Quando entrada e saída têm unidades diferentes, o valor numérico do ganho depende das unidades e da referência adotadas. Mantemos essas convenções fixas nos exemplos.

0 dB significa ganho de amplitude unitário na referência escolhida.

## Decibéis: amplitude e soma de contribuições

$$L = 20 \log_{10} M, \quad M = 10^{L/20}.$$

|          |     |       |              |   |      |
|----------|-----|-------|--------------|---|------|
| $M$      | 0,1 | 0,5   | $1/\sqrt{2}$ | 1 | 2    |
| $L$ [dB] | -20 | -6,02 | -3,01        | 0 | 6,02 |

### Propriedade que simplifica o esboço

$$20 \log_{10}(M_1 M_2) = 20 \log_{10} M_1 + 20 \log_{10} M_2.$$

Produtos de módulos viram somas. Divisões viram subtrações.

### Convenção de amplitude

Usamos  $20 \log_{10}$  para a razão de amplitudes. A expressão  $10 \log_{10}$  se aplica à razão de potências.

# Décadas e inclinação

Uma década corresponde a multiplicar a frequência por 10:

$$0,1 \rightarrow 1 \rightarrow 10 \rightarrow 100 \text{ rad/s.}$$

As distâncias no eixo logarítmico são iguais entre esses pontos.

## Inclinação de uma reta de Bode

$$m = \frac{L(\omega_2) - L(\omega_1)}{\log_{10}(\omega_2/\omega_1)} \quad [\text{dB/década}].$$

## Leitura rápida

Uma reta de  $-20 \text{ dB/década}$  perde 20 dB quando  $\omega$  cresce dez vezes. A amplitude correspondente diminui por um fator 10.

O eixo não inclui  $\omega = 0$ . Valores em frequência zero aparecem como limites.

# Fatores normalizados organizam o cálculo

Para um polo real em  $s = -a$ , com  $a > 0$ ,

$$s + a = a \left( 1 + \frac{s}{a} \right), \quad \omega_b = a.$$

## Exemplo

$$\frac{10}{s + 5} = \frac{2}{1 + s/5}.$$

O ganho constante é 2, a frequência de quebra é  $\omega_b = 5$  rad/s e a constante de tempo é  $T = 1/5 = 0,2$  s.

## Ponto de partida

A soma de fatores em Bode usa  $1 + s/\omega_b$ . O coeficiente do numerador original nem sempre é o ganho estático.

## Ganho constante

Para  $G(s) = K \neq 0$ ,

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |K|, \quad \phi = \begin{cases} 0^\circ, & K > 0, \\ 180^\circ \text{ ou } -180^\circ, & K < 0. \end{cases}$$

| $K$ | magnitude | fase         | inclinação  |
|-----|-----------|--------------|-------------|
| 2   | 6,02 dB   | $0^\circ$    | 0 dB/década |
| 0,1 | -20 dB    | $0^\circ$    | 0 dB/década |
| -2  | 6,02 dB   | $-180^\circ$ | 0 dB/década |

### Sinal do ganho

Mudar  $K$  de positivo para negativo preserva a magnitude e inverte a saída. A diferença aparece na fase.

## Polo na origem: integrador

$$G(s) = \frac{1}{s}, \quad G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}.$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}, \quad L = -20 \log_{10} \omega, \quad \phi = -90^\circ.$$

### Assinatura no Bode

Reta com inclinação  $-20$  dB/década e fase constante  $-90^\circ$ . Para  $1/s^n$ , a inclinação é  $-20n$  dB/década e a fase é  $-90n^\circ$ .

### Conexão com a aula 11

O integrador contribui para o tipo do sistema em malha aberta. Ele não é BIBO estável isoladamente. Ainda podemos avaliar  $G(j\omega)$  para  $\omega > 0$  e estudar seu fator no ganho de malha.

## Zero na origem: diferenciador ideal

$$G(s) = s, \quad G(j\omega) = j\omega, \\ |G(j\omega)| = \omega, \quad L = 20 \log_{10} \omega, \quad \phi = +90^\circ.$$

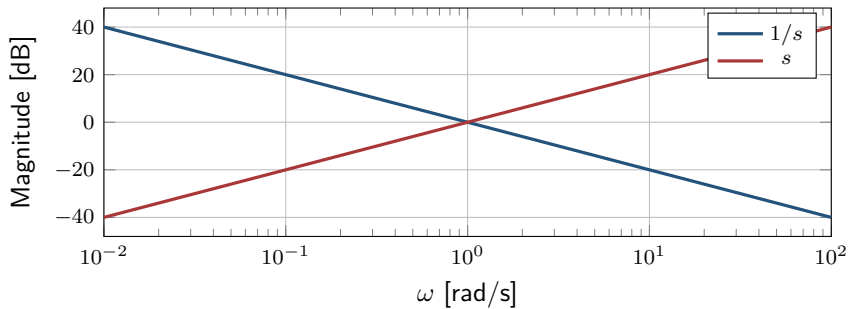
### Assinatura no Bode

Reta com inclinação +20 dB/década e fase constante +90°. Para  $s^n$ , as contribuições são +20n dB/década e +90n°.

### Modelo ideal

O diferenciador amplifica frequências altas sem limite. É um fator algébrico útil, mas sua realização física precisa limitar o ganho em alta frequência. O fator isolado  $s$  é impróprio.

## Fatores na origem: comparação das magnitudes



### Referência numérica dos fatores unitários

As retas cruzam 0 dB em  $\omega = 1$  rad/s. Um ganho multiplicativo desloca a magnitude verticalmente. As fases são constantes:  $-90^\circ$  e  $+90^\circ$ .

## Polo real estável: magnitude exata e assíntotas

$$G_p(s) = \frac{1}{1 + s/\omega_b}, \quad r = \frac{\omega}{\omega_b}, \quad \omega_b > 0.$$

$$L_p(r) = -10 \log_{10}(1 + r^2).$$

Baixas frequências:  $r \ll 1$

$|G_p| \approx 1$ , portanto  $L_p \approx 0$  dB. A assíntota é horizontal.

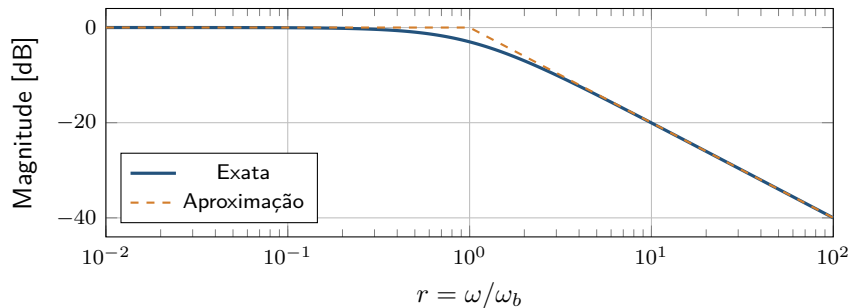
Altas frequências:  $r \gg 1$

$|G_p| \approx 1/r$ , portanto  $L_p \approx -20 \log_{10} r$ .  
Inclinação  $-20$  dB/década.

Na quebra

Em  $r = 1$ , as assíntotas se encontram em 0 dB, mas a curva exata vale  $-3,01$  dB.

## Polo real: comparação entre curva e assíntotas



### Correção na quebra

Em  $\omega = \omega_b$ , o módulo é  $1/\sqrt{2}$  do ganho de baixa frequência. Em  $0,1\omega_b$  e  $10\omega_b$ , o erro de magnitude da assíntota é aproximadamente 0,043 dB.

## Polo real: fase exata e aproximação linear

$$\phi_p(r) = -\arctan r.$$

| $r$         | 0,1           | 1           | 10             |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| Fase exata  | $-5,71^\circ$ | $-45^\circ$ | $-84,29^\circ$ |
| Aproximação | $0^\circ$     | $-45^\circ$ | $-90^\circ$    |

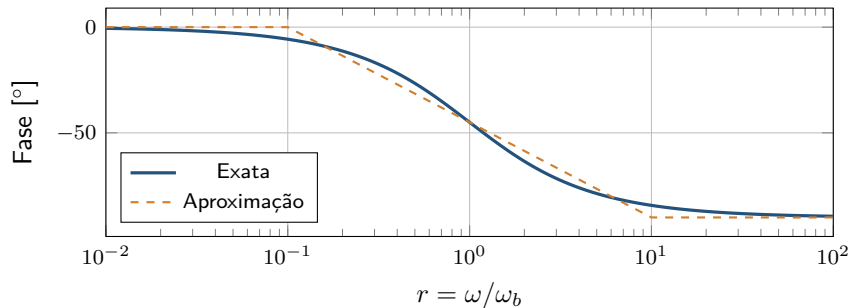
### Esboço usual

$0^\circ$  até  $0,1\omega_b$ , reta de  $-45^\circ$ /década entre  $0,1\omega_b$  e  $10\omega_b$ , depois  $-90^\circ$ .

### Convenção de desenho

Os limites em  $0,1\omega_b$  e  $10\omega_b$  são aproximações. A fase exata varia suavemente em toda a faixa.

## Polo real: a transição de fase ocupa duas décadas



### Relação com o plano de polos

Para  $p = -1/T$ , temos  $\omega_b = 1/T$ . Uma constante de tempo menor desloca a quebra e a transição de fase para frequências maiores.

## Zero real no semiplano esquerdo

$$G_z(s) = 1 + \frac{s}{\omega_b}, \quad \text{zero em } s = -\omega_b.$$

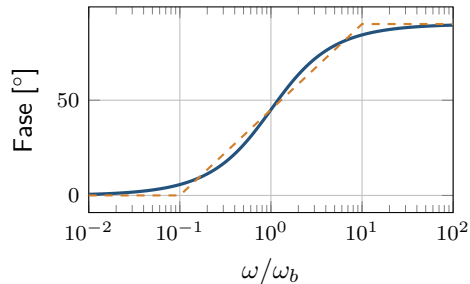
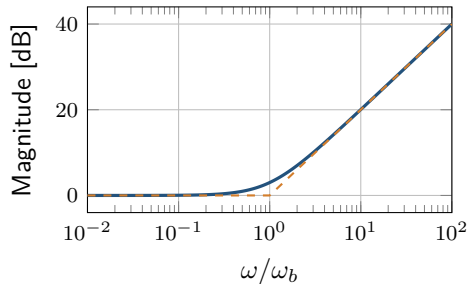
$$L_z(r) = +10 \log_{10}(1 + r^2), \quad \phi_z(r) = +\arctan r.$$

- ▶ Baixa frequência: magnitude aproximadamente 0 dB e fase próxima de  $0^\circ$ .
- ▶ Alta frequência: inclinação  $+20$  dB/década e fase tendendo a  $+90^\circ$ .
- ▶ Na quebra: magnitude  $+3,01$  dB e fase  $+45^\circ$ .

### Contribuição de um fator

As curvas são o negativo das curvas do polo correspondente. O fator isolado é impróprio e aparece dentro de uma função de transferência completa.

## Zero real: magnitude crescente e avanço de fase



### Curva exata e esboço

Azul: expressão exata. Laranja tracejado: aproximação. O avanço de fase começa antes da quebra de magnitude e termina depois dela.

## Pausa ativa: esboço de uma primeira ordem

$$G(s) = \frac{10}{s + 5}.$$

### Trabalho em duplas: 7 minutos

- 1 Escreva o modelo com fator normalizado e determine  $K$ ,  $T$  e  $\omega_b$ .
- 2 Desenhe as assíntotas da magnitude e a aproximação da fase.
- 3 Calcule os valores exatos em  $\omega = 5$  rad/s.
- 4 Para  $u(t) = \sin(5t)$ , escreva a saída de regime.

### Escala sugerida para o quadro

Marque 0,5, 5 e 50 rad/s com espaçamentos iguais. A primeira assíntota de magnitude deve incluir o ganho constante.

## Solução: a quebra está 3 dB abaixo do patamar

$$G(s) = \frac{2}{1 + s/5}, \quad K = 2, \quad T = 0,2 \text{ s}, \quad \omega_b = 5 \text{ rad/s}.$$

- ▶ Patamar de baixa frequência:  $20 \log_{10} 2 = 6,02 \text{ dB}$ .
- ▶ Acima da quebra: assíntota de  $-20 \text{ dB/década}$ .
- ▶ Na quebra:  $L = 6,02 - 3,01 = 3,01 \text{ dB}$  e  $\phi = -45^\circ$ .

$$G(j5) = 1 - j, \quad y_{ss}(t) = \sqrt{2} \sin(5t - \pi/4).$$

### Leitura de “menos 3 dB”

A redução de 3 dB é relativa ao patamar. A magnitude absoluta na quebra não precisa ser  $-3 \text{ dB}$ .

## Par de polos: a forma canônica da aula 10

Para  $\omega_n > 0$  e  $\zeta > 0$ , o fator com ganho estático unitário é

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{(s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1}.$$

Com  $r = \omega/\omega_n$ ,

$$G_2(j\omega) = \frac{1}{1 - r^2 + j2\zeta r},$$

$$L_2 = -10 \log_{10}[(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2], \quad \phi_2 = -\text{atan2}(2\zeta r, 1 - r^2).$$

### Parâmetros conhecidos

$\omega_n$  define a escala de frequência e  $\zeta$  controla o comportamento na vizinhança dessa escala.

## Par de polos: limites e valor na frequência natural

| Faixa     | magnitude                     | fase                            |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| $r \ll 1$ | $L_2 \approx 0 \text{ dB}$    | $\phi_2 \approx 0^\circ$        |
| $r = 1$   | $ G_2  = 1/(2\zeta)$          | $\phi_2 = -90^\circ$            |
| $r \gg 1$ | $L_2 \approx -40 \log_{10} r$ | $\phi_2 \rightarrow -180^\circ$ |

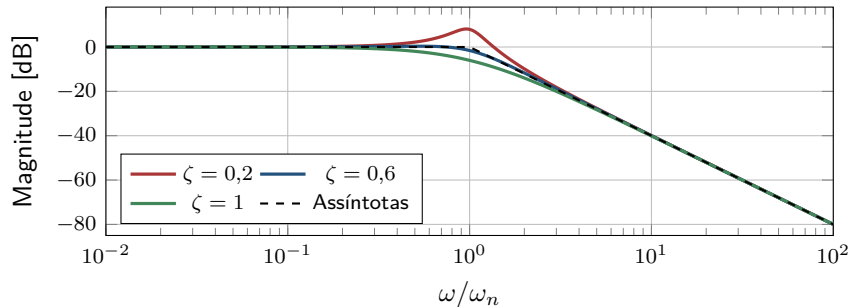
### Assíntotas de magnitude

Uma reta horizontal e uma reta de  $-40 \text{ dB/década}$  se encontram em  $\omega_n$ . O valor exato nesse ponto depende de  $\zeta$ .

### Segunda ordem

Não existe uma correção universal de  $-3 \text{ dB}$  em  $\omega_n$ . Para  $\zeta = 0,2, 0,6$  e  $1$ , os valores são  $7,96$ ,  $-1,58$  e  $-6,02 \text{ dB}$ .

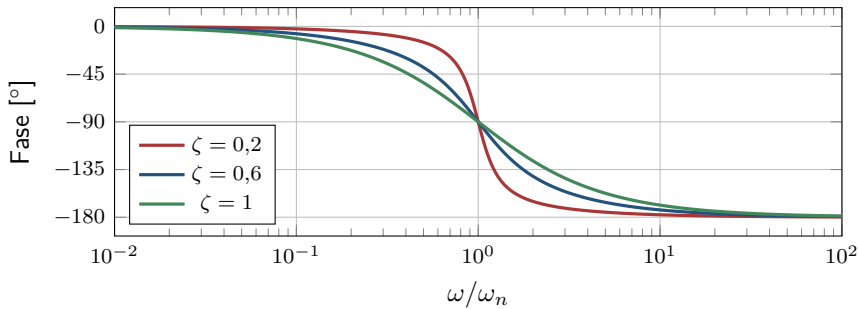
## Mesmo $\omega_n$ , amortecimentos diferentes



### Conexão com a resposta temporal

O amortecimento altera a magnitude perto de  $\omega_n$ . Para amortecimento pequeno, a aproximação por retas perde o pico. Estudaremos ressonância em detalhe na aula de 20/10.

## O amortecimento também altera a transição de fase



### Quadrante e continuidade

Todas as curvas passam por  $-90^\circ$  em  $\omega_n$ . A transição fica mais abrupta quando  $\zeta$  diminui. Para  $\omega > \omega_n$ , a fase está entre  $-90^\circ$  e  $-180^\circ$ .

## O exemplo de segunda ordem da aula anterior em dB

$$G(s) = \frac{50}{s^2 + 6s + 25} = 2 \frac{25}{s^2 + 6s + 25}, \quad \omega_n = 5, \quad \zeta = 0,6.$$

- ▶ Ganho constante: 6,02 dB.
- ▶ Par de polos em  $\omega_n$ :  $-20 \log_{10}(2\zeta) = -1,58$  dB.
- ▶ Soma:  $L(5) = 4,44$  dB, equivalente a  $M = 5/3$ .
- ▶ Fase em  $\omega_n$ :  $-90^\circ$ .

### Conferência com 06/10

A resposta a  $\sin(5t)$  continua sendo  $\frac{5}{3} \sin(5t - \pi/2)$ . A representação em dB conserva a mesma informação de amplitude.

## Par de zeros no semiplano esquerdo

O fator inverso, com  $\zeta > 0$  e  $\omega_n > 0$ , é

$$Z_2(s) = (s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1.$$

$$L_{Z_2} = +10 \log_{10} [(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2], \quad \phi_{Z_2} = +\text{atan2}(2\zeta r, 1 - r^2).$$

### Contribuição inversa

A magnitude muda de sinal em dB. A fase muda de sinal. Em alta frequência, a inclinação é +40 dB/década e a fase tende a +180°.

### Fator algébrico

Assim como o zero de primeira ordem, esse fator aparece dentro de um sistema completo. O polinômio isolado é impróprio.

## A posição do zero muda a fase

Compare os fatores com  $\omega_b > 0$ :

$$Z_-(s) = 1 + s/\omega_b, \quad Z_+(s) = 1 - s/\omega_b.$$

|            | Zero em $-\omega_b$ | Zero em $+\omega_b$ |
|------------|---------------------|---------------------|
| Módulo     | $\sqrt{1 + r^2}$    | $\sqrt{1 + r^2}$    |
| Fase       | $+\arctan r$        | $-\arctan r$        |
| Em $r = 1$ | $+45^\circ$         | $-45^\circ$         |

### Conexão com polos e zeros

Os dois fatores têm a mesma magnitude. A fase revela a posição do zero. Um zero no semiplano direito, por si só, não torna os polos instáveis.

Hoje, os esboços usuais usam fatores no semiplano esquerdo. O sinal deve ser conferido.

## Resumo das contribuições elementares

| Fator                 | Magnitude assintótica             | Fase                     | Escala     |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| $K > 0$               | $20 \log_{10} K$                  | $0^\circ$                | sem quebra |
| $1/s$                 | $-20 \text{ dB/década}$           | $-90^\circ$              | origem     |
| $s$                   | $+20 \text{ dB/década}$           | $+90^\circ$              | origem     |
| $1/(1 + s/\omega_b)$  | 0, depois $-20 \text{ dB/década}$ | $0^\circ$ a $-90^\circ$  | $\omega_b$ |
| $1 + s/\omega_b$      | 0, depois $+20 \text{ dB/década}$ | $0^\circ$ a $+90^\circ$  | $\omega_b$ |
| Par de polos estáveis | 0, depois $-40 \text{ dB/década}$ | $0^\circ$ a $-180^\circ$ | $\omega_n$ |
| Par de zeros estáveis | 0, depois $+40 \text{ dB/década}$ | $0^\circ$ a $+180^\circ$ | $\omega_n$ |

### Fatores normalizados

Nos fatores finitos, 0 significa assíntota em 0 dB na baixa frequência. A magnitude exata perto da quebra exige correção. Ganhos negativos e fatores no semiplano direito exigem atenção à fase.

# MATLAB: conferência dos fatores elementares

```
s = tf('s');  
w = logspace(-2,2,500);           % rad/s  
Gp = 1/(1+s);                     % polo em -1  
Gz = 1+s;                          % fator de zero, improprio  
[mp,pp] = bode(Gp,w);              % modulo linear e fase em graus  
Hp = squeeze(freqresp(Gp,w));  
Hz = 1 + 1j*w;                     % avaliacao algebrica do zero  
subplot(2,1,1)  
semilogx(w,20*log10(abs(Hp)),w,20*log10(abs(Hz))), grid on  
ylabel('Magnitude [dB]'), legend('Polo','Zero')  
subplot(2,1,2)  
semilogx(w,rad2deg(angle(Hp)),w,rad2deg(angle(Hz))), grid on  
ylabel('Fase [graus]'), xlabel('Frequencia [rad/s]')
```

## Unidades de saída

bode com argumentos de saída fornece módulo linear e fase em graus. angle fornece fase em radianos.

## Pausa ativa: leitura de fatores sem montar o Bode completo

### Trabalho em duplas: 6 minutos

Para cada fator, indique a quebra, a inclinação em alta frequência e a fase na quebra quando ela existir:

$$F_1(s) = \frac{1}{1 + s/4}, \quad F_2(s) = 1 + s/20, \quad F_3(s) = \frac{1}{s^2}, \quad F_4(s) = \frac{100}{s^2 + 4s + 100}.$$

### Discussão adicional

Qual fator apresenta fase constante? Qual pode apresentar um pico de magnitude? O que muda na magnitude de  $F_1$  se ele for multiplicado por 3?

### Dica para $F_4$

Compare o denominador com  $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ .

## Solução: reconhecimento das contribuições

| Fator | Quebra [rad/s]  | Inclinação alta | Fase na quebra        |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| $F_1$ | 4               | -20 dB/década   | -45°                  |
| $F_2$ | 20              | +20 dB/década   | +45°                  |
| $F_3$ | origem          | -40 dB/década   | -180° em toda a faixa |
| $F_4$ | $\omega_n = 10$ | -40 dB/década   | -90°                  |

### Segunda ordem

$\zeta = 4/(2 \cdot 10) = 0,2$ . Em  $\omega_n$ ,  $|F_4| = 1/(2\zeta) = 2,5$ , ou 7,96 dB. A curva apresenta um pico próximo de  $\omega_n$ .

### Ganho multiplicativo

Multiplicar  $F_1$  por 3 soma  $20 \log_{10} 3 = 9,54$  dB à magnitude. A fase e a frequência de quebra permanecem iguais.

## Preparação para 13/10: soma de fatores

$$G(s) = \frac{10(1 + s/2)}{s(1 + s/10)}.$$

### Preparação individual

Identifique o ganho constante, o fator na origem e as duas quebras. Esboce cada contribuição separadamente.

### Estrutura da próxima aula

$$L_G = 20 - 20 \log_{10} \omega + 10 \log_{10} [1 + (\omega/2)^2] - 10 \log_{10} [1 + (\omega/10)^2],$$
$$\phi_G = -90^\circ + \arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/10).$$

Na aula de 13/10, vamos somar contribuições, acompanhar as mudanças de inclinação e comparar o esboço com o diagrama exato. Em 16/10, teremos o laboratório de Bode.